

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE ING. EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR:

COMPUTACIÓN I

(Código: 0415102T)

Clase No: 4

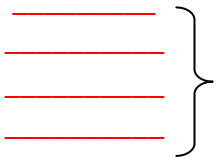
Uso de Estructuras de Repetición o Ciclos

Profesor: Armando Carrero

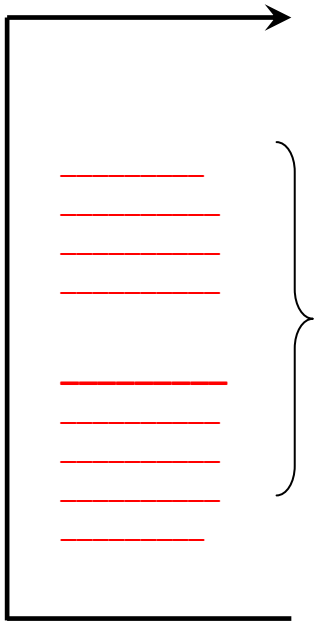
USO DE ESTRUCTURAS DE REPETICION

(Llamados Ciclos o Bucles)

Se utilizan para ejecutar un proceso varias veces. Un ciclo se puede representar con un grafico en donde el comienzo se le denomina encabezamiento y el final se le denomina el pie del ciclo, todo lo que se ubique dentro de esas marcas, se denomina el cuerpo del ciclo y éste se repetirá cuantas veces se indique. Ésta simbología es útil para realizar el plan o bosquejo:



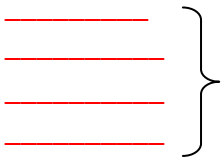
Sentencias previas al Ciclo (**Se ejecutan una única vez**)



Encabezamiento del ciclo

Cuerpo de Sentencias del Ciclo
(**Se ejecutan tantas veces como lo indique el ciclo o el usuario**)

Pie del Ciclo



Sentencias posteriores al Ciclo (**Se ejecutan una única vez**)

¿Cómo saber cuándo debe usarse un ciclo?

Generalmente, las preguntas del enunciado, orientan en ese sentido:
Ejemplos: Diseñe un algoritmo para:

a) Calcular el índice académico de los alumnos inscritos en una sección.

Se conoce que el cálculo del índice académico es un procedimiento matemático, idéntico para cualquier alumno, por lo tanto es suficiente con escribirlo una sola vez y repetirlo tantas veces como alumnos estén inscritos en la sección, esto implica el uso de un ciclo.

b) Determinar la aprobación de cada una de las piezas elaboradas, en un lote (n) de producción. Una pieza debe ser aprobada si su peso es menor a 250 gramos.

El peso de cada pieza del lote debe someterse a la verificación de la condición dada, para ser aprobada, de lo contrario debe ser rechazada; este procedimiento debe aplicarse a cada una de las piezas, mediante un proceso repetitivo, lo que implica la necesidad de usar un ciclo.

Recordemos, hay tres tipos de ciclos (explicados en la clase No. 2):

1.- **Ciclo automático, conocido como HAGA-DESDE**: Se usa cuando se indique el número de veces a repetir el proceso, o cuando se permita solicitárselo al usuario. Es el ciclo más cómodo, pero no siempre se puede usar, ya que hay procesos en donde es imposible saber el número de veces a repetir un proceso, por ejemplo: ¿Cuántas personas acudirán a cancelar un servicio público, a una determinada oficina? , es imposible predecirlo, por tal motivo existe otro tipo de ciclo.

2.- **Ciclo Condicional Mientras**: Se usa cuando se desconoce el número de veces a repetir un proceso y además, es posible que nunca se ejecute ya que la condición para que sea posible se encuentra en el encabezamiento.

3.- **Ciclo Condicional Repita-Hasta**: Se usa cuando se desconoce el número de veces a repetir un proceso y además se ejecuta al menos una vez ya que la condición para que se repita nuevamente, se encuentra en el pie del ciclo.

Nota: Ambos ciclos condicionales, también se pueden usar cuando se conoce el número de veces a repetir un proceso. Se denominan así, porque la repetición depende de que se cumpla o no una condición.

4.- Problema Didáctico (Uso de un solo ciclo: Automático)

Una empresa, produce cilindros de acero para exportación. Cada uno de los cilindros es sometido a un riguroso control de calidad a fin de garantizar su preferencia en el exterior. Una vez elaborado cada cilindro, se toma nota de: **su código de identificación, de la capacidad que puede almacenar en m^3 y de su peso en Kg**.

Para su uso cada cilindro debe ser calificado de acuerdo a la siguiente tabla:

Capacidad (m3)	**Peso (Kg)**	**Calificación**
Entre 0,45 y 0,65, ambos inclusive	Menos de 12	Perfecto
Superior a 0,65	12	Aceptable
Cualquier Otro	Cualquier otro	Rechazado

Escriba un algoritmo en seudocódigo, para procesar cada uno de los N cilindros, cuya cantidad exacta la dispone el usuario, y que luego permita:

a) Determinar la calificación para cada cilindro, en base a las especificaciones dadas anteriormente.
b) Calcular el peso promedio de los cilindros calificados como Aceptables.
c) Calcular el porcentaje de cilindros rechazados.

Solución:

INTERPRETACIÓN:

Se trata de calificar varios cilindros, de los que se conocen: su identificación, la capacidad y su peso. La cantidad de cilindros a evaluar la dispone el usuario, es decir, que ese valor es un dato de entrada. Además de calificar cada cilindro, lo que implica el uso de un ciclo, debe calcularse el peso promedio de los cilindros aceptables y el porcentaje de los rechazados.

ANALISIS: Los valores a solicitar al usuario y la información de salida son:

Datos de Entrada:

Variable	Descripción
N	Cantidad de Cilindros
codigo	Identificación del cilindro
capacidad	Volumen en m^3
peso	Peso en Kg

Información de Salida:

Variable	Descripción
a) Mensaje	Calificación del cilindro
b) pesoprom	Peso promedio de cilindros aceptables
c) porcent	Porcentaje de cilindros rechazados

PLANIFICACION:

Bosquejo, plan o esquema:

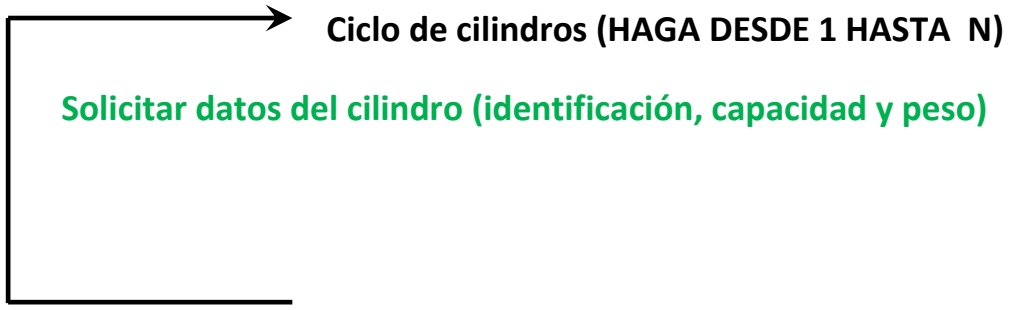
1.- Se grafica el símbolo para representar el ciclo, que puede ser automático, ya que el número de cilindros se le pueden solicitar al usuario.

2.- Luego deben ubicarse las sentencias donde se van a solicitar los datos al usuario:

El numero de cilindros a procesar (N), a solicitar al usuario, se ubica antes del encabezamiento del ciclo, ya que ésta entrada debe ocurrir una única vez. Observe tal solicitud en color **azul**.

Los datos para cada cilindro, se deben solicitar dentro del ciclo, para que cada vez que se éste se repita, el usuario ingrese los nuevos datos. Observe esas sentencias en color **verde**.

Solicitar el numero de cilindros a procesar (N)



3.- Ahora pensemos en las sentencias para dar respuesta a la parte a)

Una vez solicitados los datos del cilindro, debe verificarse si cumple las condiciones establecidas en el enunciado, usando tomas de decisión y dando la salida correspondiente dentro del ciclo, es decir el mensaje de la calificación obtenida. Observe esas sentencias en color **naranja**.

Solicitar el numero de cilindros a procesar (N)

Ciclo de cilindros (HAGA DESDE 1 HASTA N)

Solicitar datos del cilindro (identificación, capacidad o volumen y peso)

Verificar capacidad y peso, respecto a condiciones y emitir el mensaje correspondiente

4.- Ahora pensemos en las sentencias para dar respuesta a la parte b)

El peso promedio de los cilindros aceptables, debe calcularse mediante la ecuación:

$$Peso\ Promedio = \frac{\sum Pesos}{Numero\ de\ cilndros}$$

∑Pesos , representa el acumulado de los pesos de los cilindros aceptables, se debe incluir un acumulador que denominaremos "acumpesos", que se debe ubicar en la parte donde se emita el mensaje de cilindro calificado aceptable, igualmente se debe insertar, en el mismo lugar, un contador de cilindros, "cantidad_ acep" que sería el denominador de la ecuación anterior.

Ambas variables ("acumpesos" y "cantidad_ acep "), deben inicializarse en cero, antes del encabezamiento del ciclo. El cálculo del promedio y la salida, se beben realizar una única vez, luego del pie del ciclo. Observe esas sentencias en color **violeta**.

Inicializar en cero las variables acumpesos y cantidad_ acep.

Solicitar el numero de cilindros a procesar (N)

Ciclo de cilindros (HAGA DESDE 1 HASTA N)

Solicitar datos del cilindro (identificación, capacidad o volumen y peso)

Verificar capacidad y peso, respecto a condiciones y emitir el mensaje correspondiente.

Solo para cilindros aceptables, acumular pesos y contar cilindros

Calcular el peso promedio y almacenar en la variable "pesoprom"

Mostar el peso promedio

5.- Finalmente pensemos en las sentencias para dar respuesta a la parte c)

El porcentaje de cilindros rechazados, debe calcularse mediante la ecuación:

$$Porcentaje\ rechazados = \frac{Cantidad\ cilindros\ rechazados}{Cantidad\ total\ de\ cilindros} \bullet 100\ \%$$

La cantidad total de cilindros, es un valor conocido, es el valor de la variable N. La cantidad de cilindros rechazados implica insertar un contador: "cantidad_recha", en el lugar donde se emita la salida: cilindro calificado como rechazado e inicializado en cero, antes del encabezamiento del ciclo. El cálculo del porcentaje y su respectiva salida debe ubicarse al finalizar el ciclo, es decir, después del pie del ciclo. Observe esas sentencias en color **rojo.**

Inicializar en cero las variables acumpesos y cantidad_ acep.

Inicializar en cero la variable cantidad_recha

Solicitar el numero de cilindros a procesar (N)

Ciclo de cilindros (HAGA DESDE 1 HASTA N)

Solicitar datos del cilindro (identificación, capacidad o volumen y peso)

Verificar capacidad y peso, respecto a condiciones y emitir el mensaje correspondiente.
Solo para cilindros aceptables, acumular pesos y contar cilindros

Contar cilindros rechazados

Calcular el peso promedio y almacenar en la variable "pesoprom"

Mostar el peso promedio

Calcular el porcentaje y almacenar en la variable "porcent"

Mostar el porcentaje

Bien, tenemos el plan o el bosquejo, con el cual escribiremos el Algoritmo claro y ordenado, usando las herramientas explicadas en la clase No 2.

Algoritmo Claro y ordenado:

```
INICIO      Algoritmo  Calificación de Cilindros de Acero

DEFINIR     Entero     N, cantidad_acep, cantidad_recha , c
            Real       capacidad, peso, pesoprom, porcent, acumpesos
            Cadena     codigo

acumpesos ←— 0 , cantidad_acep ←— 0, cantidad_recha ←— 0

ESCRIBIR " Ingrese la cantidad de cilindros de acero a evaluar"

LEER  N

HAGA DESDE  c ←— 1  HASTA     N
   Comienzo
      ESCRIBIR " Ingrese el codigo de identificación, la capcidad en m3 y el peso en
                 Kg del cilindro No: " , c

      LEER  codigo, capacidad , peso

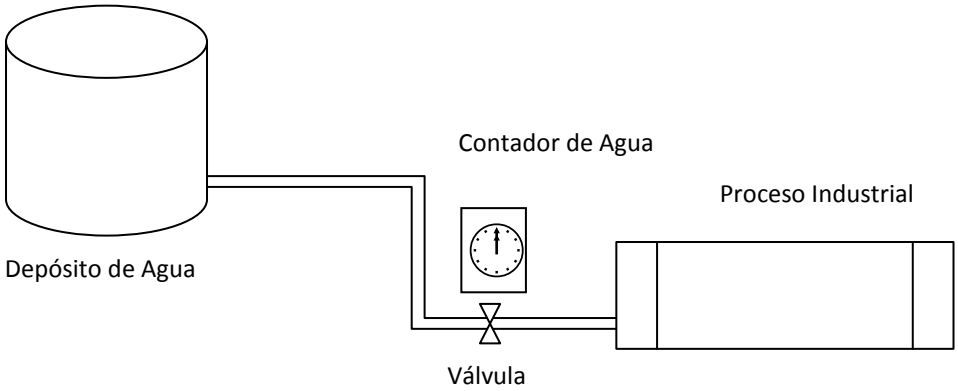
      SI  0,45 ≤ capacidad ≤ 0,65  ^  peso < 12 ó  (SI capacidad ≥ 0,45 ^ capacidad ≤ 0,65  ^  peso < 12 )
         ENTONCES
            ESCRIBIR " El cilindro No.: ", c " es calificado como : Perfecto"
         CASO CONTRARIO
            SI  capacidad > 0,65  ^  peso = 12
               ENTONCES
                  ESCRIBIR " El cilindro No.: ", c, " es calificado como : Aceptable"
                  acumpesos ←— acumpesos + peso
                  cantidad_acep ←— cantidad_acep + 1
               CASO CONTRARIO
                  ESCRIBIR " El cilindro No.: ", c, " es calificado como : Rechazado"
                  cantidad_recha ←— cantidad_recha + 1
               FIN DE SI
         FIN DE SI

   Fin del Haga-desde

pesoprom ←— acumpesos ÷ cantidad_acep
ESCRIBIR " Peso promedio de los cilindros aceptables = ", pesoprom , " Kg/cilindro"
porcent ←— cantidad_recha ÷ N • 100
ESCRIBIR " Porcentaje de cilindros rechazados = ", porcent , " % "
FIN.
```

5.- Problema Didáctico (Uso de un solo ciclo: Condicional)

Con el propósito de controlar el consumo de agua en un proceso industrial, un operador debe abrir y cerrar una válvula varias veces, cada cierto tiempo durante una jornada de trabajo. (Ver explicación gráfica). Cada vez que el operador abre y cierra la válvula, deja pasar una cantidad de litros de agua, que es medida por un contador y cuya lectura puede ser registrada por el operador.



Al iniciar el proceso, el depósito de agua se encuentra totalmente lleno y su capacidad, en litros, es un valor conocido (lo dispone el usuario). Aunque no es seguro que se efectúe el proceso; diseñe un algoritmo que permita controlar el proceso y responda las siguientes interrogantes:

a.- Indicar, cada vez que el operador abra y cierre la válvula, la cantidad de agua que queda en el depósito.

b.- Emitir una advertencia de acuerdo a la siguiente especificación:

Cantidad de agua en el deposito	**Advertencia**
Mayor o igual a 1150 litros	Situación Normal
Menos de 1150 litros	Situación de Cuidado

Solución:

INTERPRETACIÓN: Se trata del control del consumo de agua en un proceso industrial. Se tiene un depósito que inicialmente se encuentra totalmente lleno y cada vez que hay un consumo se debe actualizar la cantidad que queda en el depósito e indicar cuanta cantidad queda. Es necesario verificar que haya suficiente agua en el depósito para el consumo a realizar, y en base a la cantidad que quede, debe mostrarse la advertencia indicada.

Este proceso se debe repetir cada vez que se vaya a ejecutar un consumo y el enunciado indica que no es seguro que se efectúe el proceso, por lo tanto el ciclo a utilizar debe ser el condicional Mientras.

ANALISIS: Los valores a solicitar al usuario y la información de salida son:

Datos de Entrada:

Variable	Descripción
deposito :	Cantidad de Agua Inicial
consumo :	Cantidad a consumir

Información de Salida:

Variable	Descripción
a) resto:	Cantidad de agua que queda en el deposito.
b) mensaje :	Situación Normal Situación de cuidado

PLANIFICACION:

Bosquejo, plan o esquema:

1.- Se grafica el símbolo para representar el ciclo, que debe ser condicional MIENTRAS, por lo ya indicado en la interpretación.

2.- Luego deben ubicarse las sentencias donde se van a solicitar los datos al usuario:

La cantidad de agua que inicialmente tiene el depósito, debe solicitarse una única vez, por lo tanto su entrada se ubica antes del encabezamiento del ciclo. Observe tal solicitud en color **azul**.

La cantidad de agua a consumir al activar la válvula, debe solicitarse cada vez que el ciclo se repita, se deben solicitar dentro del ciclo, para que cada vez que se éste se repita, el usuario ingrese el nuevo valor. Observe esas sentencias en color **verde**.

Solicitar la capacidad del depósito, guardar en la variable depósito

Ciclo de consumos (MIENTRAS)

Solicitar el consumo

3.- Ahora pensemos en las sentencias para dar respuesta a la parte a)

Una vez solicitado el consumo debe verificarse si la cantidad a consumir es menor o igual a la cantidad del depósito, usando una toma de decisión. Si resulta verdadera la verificación, se actualiza la cantidad de agua del depósito restándole la cantidad consumida (usando un des-acumulador) Y se muestra la cantidad actualizada del depósito. Observe esas sentencias en color **naranja**.

Solicitar la capacidad del depósito, guardar en la variable depósito

Ciclo de consumos (MIENTRAS)

Solicitar el consumo

Si el consumo es menor a la cantidad del depósito, se resta el consumo al depósito y se guarda la nueva cantidad en la variable deposito (actualizar) y se muestra la cantidad de agua del depósito

4.- Ahora pensemos en las sentencias para dar respuesta a la parte b)

Usando tomas de decisión, se compara la cantidad del depósito con las condiciones dadas en el enunciado y se muestra la situación del depósito. Observe esas sentencias en color **violeta.**

Solicitar la capacidad del depósito, guardar en la variable depósito

Ciclo de consumos (MIENTRAS)

Solicitar el consumo

Si el consumo es menor a la cantidad del depósito, se resta el consumo al depósito y se guarda la nueva cantidad en la variable deposito (actualizar) y se muestra la cantidad de agua del depósito

Comparar la cantidad de agua del depósito con los valores dados en las condiciones y emitir el mensaje correspondiente

Respecto a la condición para que el ciclo MIENTRAS se repita o no, es necesario solicitarle al usuario, antes del encabezamiento y dentro del ciclo, la respuesta al usuario ¿Desea repetir el proceso para otro consumo? Y en base a la respuesta se diseña la condición para que el ciclo se repita o se detenga, comparando la variable respuesta con la 'S' de SI.

Algoritmo Claro y ordenado:

```
INICIO        Algoritmo   Control consumo de agua
DEFINIR
              Real        deposito, consumo, resto
              Caracter    respuesta
ESCRIBIR " Indique la capacidad del deposito de  agua en litros"
LEER   deposito
ESCRIBIR " Desea realizar un consumo de agua, Ingrese S para SI ó  N para NO"
LEER   respuesta

MIENTRAS  respuesta  =  'S'
    comienzo
      ESCRIBIR " Ingrese la cantidad de litros a consumir "
      LEER   consumo
      SI   consumo ≤ deposito
           ENTONCES
              resto ←—— deposito  -  consumo
              ESCRIBIR " En el deposito quedan : " , resto , "litros de agua"
              deposito ←—— resto
              SI   deposito  ≥  1150
                   ENTONCES
                        ESCRIBIR " Situación del deposito de Agua : Normal "
                   CASO CONTRARIO
                        ESCRIBIR "Situación del deposito de Agua : De Cuidado"
                   FIN DE SI
           CASO CONTRARIO
              ESCRIBIR " No hay cantidad suficiente para realizar el consumo solicitado "
           FIN DE SI
      ESCRIBIR " Desea realizar otro consumo de agua, Ingrese S para SI ó  N para NO"
      LEER   respuesta
    Fin del Mientras
FIN.
```